

2003 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

填空题（原卷一）：1. -4 ；2. $y = x$ ；3. $(\ln 2)^n / n!$ ；4. $(e^{4\pi a} - 1)/(4a)$ ；5. 3；6. $1/2$ 。

选择题（原卷二）：1.D 2.B 3.A 4.C 5.B 6.D。

三（2003.13）： $a = -1$ 时连续； $a = -2$ 时为可去间断点。

四（2003.14）： $y''(9) = -e/[16(1 + 2\ln 2)^2]$ 。

五（2003.15）：原函数为 $\frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C$ 。

六（2003.16）： $y'' - y = \sin x$ ，所求解为 $y = e^x - e^{-x} - \frac{1}{2}\sin x$ 。

七（2003.17）： $k < 4$ 时无交点， $k = 4$ 时 1 个， $k > 4$ 时 2 个。

八（2003.18）： $x^2 + 2y^2 = 1$ 的第一象限部分； $s = l/(2\sqrt{2})$ 。

九（2003.19）： $t = \varphi(y)^2 - 4$ ， $x = 2e^{\pi y/6}$ 。

十（2003.20）：三个证明见正文。

十一（2003.21）： $a = 0$ ，相似变换矩阵见正文。

十二（2003.22）：充要条件为 $a + b + c = 0$ ，三条直线共同经过 $(3, 3/2)$ 。

一、填空题（原卷一，习题册 1~6）

1. (2003.1; 原卷一·1) 答案: $a = -4$ 。

“等价无穷小”要求两者之比趋于 1，而不只是阶数相同。对固定实数 a ，当 x 充分接近 0 时底数 $1 - ax^2 > 0$ ，可以应用展开式

$$(1 + u)^{1/4} = 1 + \frac{1}{4}u + O(u^2).$$

令 $u = -ax^2$ ，得到

$$(1 - ax^2)^{1/4} - 1 = -\frac{a}{4}x^2 + O(x^4),$$

正弦函数用 $\sin x = x + O(x^3)$ 展开，乘上前面的 x ：

$$x \sin x = x[x + O(x^3)] = x^2 + O(x^4).$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - ax^2)^{1/4} - 1}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-a/4 + O(x^2)}{1 + O(x^2)} = -\frac{a}{4}.$$

令此值等于 1，得 $\boxed{a = -4}$ 。代入后分子主项为 x^2 ，与分母一致； $a = 0$ 时分子恒为 0，也已经被比值条件排除。

2. (2003.2; 原卷一·2) 答案: $y = x$ 。

原方程含 $\ln x$ ，在给定点 $(1, 1)$ 附近有 $x > 0$ 。代入点坐标，左右两边均为 1，所以该点确在曲线上。

将 y 看作 x 的函数，对方程 $xy + 2\ln x = y^4$ 两侧求导： $(xy)' = y + xy'$ （乘积法则）， $(2\ln x)' = \frac{2}{x}$ ， $(y^4)' = 4y^3y'$ （链式法则，外层 u^4 、内层 y ），因此

$$y + xy' + \frac{2}{x} = 4y^3y'.$$

把含 y' 的项留在右侧、其余移到左侧：

$$y + \frac{2}{x} = 4y^3y' - xy' = (4y^3 - x)y', \quad y' = \frac{y + 2/x}{4y^3 - x}.$$

在 $(1, 1)$ 处，分母等于 3，不为零，因此隐函数导数存在，切线斜率为

$$y'(1) = \frac{1 + 2}{4 - 1} = 1.$$

最后用点斜式，得到

$$y - 1 = 1 \cdot (x - 1), \quad \boxed{y = x}.$$

隐式求导时， xy 不能只求成 xy' ，还要包括 y ； y^4 求导后也要乘上 y' 。

3. (2003.3; 原卷一·3) 答案: $\frac{(\ln 2)^n}{n!}$ 。

麦克劳林公式是在 0 处展开的泰勒公式, 其中 x^n 项为

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n.$$

对 $f(x) = 2^x$, 每次求导都会多乘一个 $\ln 2$:

$$f'(x) = 2^x \ln 2, \quad f^{(n)}(x) = 2^x (\ln 2)^n.$$

所以 $f^{(n)}(0) = (\ln 2)^n$, 所求系数为 $\boxed{(\ln 2)^n/n!}$ 。

也可以将 $2^x = e^{x \ln 2}$ 代入指数函数的展开式:

$$2^x = 1 + x \ln 2 + \frac{x^2 (\ln 2)^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n (\ln 2)^n}{n!} + o(x^n).$$

题目问的是多项式中 x^n 的系数, 因而既不包含 x^n 本身, 也不能遗漏阶乘 $n!$ 。

4. (2003.4; 原卷一·4) 答案: $\frac{e^{4\pi a} - 1}{4a}$ 。

曲线上起点为 $(\rho, \theta) = (1, 0)$, 终点为 $(e^{2\pi a}, 2\pi)$ 。两点在同一条极轴射线上, 曲线转过一周后与这段极轴围成所求图形。

极坐标的面积元是 $d\sigma = \rho d\rho d\theta$ (ρ 是换元的雅可比, 不能丢)。本题区域自极点起、径向从 0 到曲线 $\rho(\theta)$, 先把径向积掉:

$$\int_0^{\rho(\theta)} \rho d\rho = \frac{1}{2}\rho^2(\theta),$$

于是二重积分只剩对 θ 的一元积分——面积公式就是二重积分被吃掉一层后的样子:

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \rho^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} e^{2a\theta} d\theta.$$

题设 $a > 0$, 所以 $2a \neq 0$ 。逐步积分得

$$S = \frac{1}{2} \left[\frac{e^{2a\theta}}{2a} \right]_0^{2\pi} = \boxed{\frac{e^{4\pi a} - 1}{4a}}.$$

面积公式必须使用半径的平方, 且含系数 1/2。终点指数里的 $4\pi a$ 来自 $(2a)(2\pi)$; 下端点的指数值为 1, 因此分子还要减 1。

量纲自检: 面积必须是长度²; $\int \rho d\theta$ 只是长度 (圆上就是周长)。快记法则是把薄片当扇形——弧长 $\rho \Delta\theta$ 做底、高 ρ , 即得 $\frac{1}{2}\rho^2 \Delta\theta$ 。

错题: 2003-4 极坐标面积微元误用 d (面积微元写成了 $\rho d\theta$: 量纲是长度, 圆上就是周长)

5. (2003.5; 原卷一·5) 答案: 3。

设 $\alpha = (a_1, a_2, a_3)^T$ 。注意两个乘积的形状不同: $\alpha\alpha^T$ 是三阶矩阵, $\alpha^T\alpha$ 是一个标量。

将外积展开, 得到

$$\alpha\alpha^T = \begin{pmatrix} a_1^2 & a_1a_2 & a_1a_3 \\ a_2a_1 & a_2^2 & a_2a_3 \\ a_3a_1 & a_3a_2 & a_3^2 \end{pmatrix}.$$

比较题中矩阵的主对角线, 得 $a_1^2 = a_2^2 = a_3^2 = 1$ 。所以

$$\boxed{\alpha^T\alpha = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 3.}$$

等价地, 它等于 $\alpha\alpha^T$ 的迹。题中的非对角线还说明 α 可取 $\pm(1, -1, 1)^T$, 但整体正负号不影响内积, 所以不必先把向量完整求出。

6. (2003.6; 原卷一·6) 答案: $\frac{1}{2}$ 。

第一步: 把矩阵方程因式分解。

把 $-A - B$ 移项, 方程 $A^2B - A - B = I$ 成为 $A^2B - B = A + I$ 。左端两项都在右侧含 B , 向右提取公因子, 并用平方差 $A^2 - I = (A + I)(A - I)$:

$$(A^2 - I)B = A + I, \quad (A + I)(A - I)B = A + I.$$

分解成立是因为 I 与 A 可交换; 这里没有交换 A 与 B 。

第二步: 检查能否约去左侧因子。

$$|A + I| = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = 3(4 + 2) = 18 \neq 0.$$

因此可在等式 $(A + I)(A - I)B = A + I$ 两边左乘 $(A + I)^{-1}$: 左侧变回 $(A - I)B$, 右侧变成 I ,

$$(A - I)B = I.$$

第三步: 取行列式求答案。

$$|A - I| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = 2.$$

对 $(A - I)B = I$ 两边取行列式, 得 $|A - I| |B| = |I| = 1$, 所以 $\boxed{|B| = 1/2}$ 。矩阵等式中的”约去”必须有可逆性依据, 不能只凭两边出现同一矩阵就直接消掉。

二、选择题（原卷二，习题册 7~12）

7.（2003.7；原卷二·1）答案：D。

证明 $b_n c_n$ 必然发散到正无穷。

由 $b_n \rightarrow 1$ ，存在 N_1 ，使 $n > N_1$ 时 $b_n > 1/2$ 。给定任意 $M > 0$ ，再由 $c_n \rightarrow +\infty$ ，可取 N_2 ，使 $n > N_2$ 时 $c_n > 2M$ 。

于是当 $n > \max\{N_1, N_2\}$ 时，

$$b_n c_n > \frac{1}{2} \cdot 2M = M.$$

这正是 $b_n c_n \rightarrow +\infty$ 的定义，即乘积不存在有限极限，D 成立。

逐项排除其余判断。

极限只能控制充分靠后的项，不能限制最初有限项。比如令 $b_n \equiv 1$ ，而 $a_1 = 2, c_1 = 0$ ，从 $n \geq 2$ 起取 $a_n = 1/n, c_n = n$ 。三个数列仍满足题设，但 $a_1 < b_1$ 与 $b_1 < c_1$ 都不成立，因此 A、B 中的“任意 n ”过强。

对于 C，取 $a_n = 1/n, c_n = n$ ，乘积恒为 1，有有限极限。事实上 $0 \cdot \infty$ 型不能直接确定结果；取 $a_n = 1/n^2, c_n = n$ 时乘积还会趋于 0。

8. (2003.8; 原卷二·2) 答案: B。

第一步: 先准确计算含参积分。

被积函数中正好带有 $x^{n-1} dx$ 。令 $u = 1 + x^n$, 则 $du = nx^{n-1} dx$, 即 $nx^{n-1} dx = du$; 下限 $x = 0$ 对应 $u = 1$, 上限 $x = \frac{n}{n+1}$ 对应 $u = 1 + \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$ 。把 n 乘进积分号内再换元:

$$\begin{aligned} na_n &= \frac{3}{2} \int_0^{n/(n+1)} \sqrt{1+x^n} \cdot nx^{n-1} dx \\ &= \frac{3}{2} \int_1^{1+(n/(n+1))^n} \sqrt{u} du \\ &= \left[u^{3/2} \right]_1^{1+(n/(n+1))^n} \\ &= \left[1 + \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \right]^{3/2} - 1. \end{aligned}$$

第二步: 计算底数中的极限。

$$\left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{-n} \longrightarrow e^{-1}.$$

由连续性, 最终极限为 $(1 + e^{-1})^{3/2} - 1$, 对应 B。

换元也给出了每个 n 的精确值:

$$a_n = \frac{1}{n} \left\{ \left[1 + \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \right]^{3/2} - 1 \right\}.$$

原积分上限随 n 变化, 且被积函数也含 n ; 先准确积分再取极限, 就同时保留了这些依赖关系。注意下限 $x = 0$ 对应的是 $u = 1$, 因此结果中的常数项是减 1。

错题: 2003-8 含 n 积分先算后取极限 (想先把上限与被积函数里的 n 取极限再积分; 凑微分方向已看对, 缺的是“先算精确值、最后才取极限”)

9. (2003.9; 原卷二 · 3) 答案: A。

对已知解 $y = x/\ln x$ 求导, 得到

$$y' = \frac{\ln x - 1}{\ln^2 x} = \frac{1}{\ln x} - \frac{1}{\ln^2 x}.$$

其中 $y/x = 1/\ln x$, 所以微分方程要求

$$\varphi(x/y) = y' - \frac{y}{x} = -\frac{1}{\ln^2 x} = -\frac{y^2}{x^2}.$$

注意外函数的自变量为 $x/y = \ln x$, 因此 $\varphi(u) = -1/u^2$, 代回同样得到 A。

已知解的定义域要求 $x > 0$ 且 $x \neq 1$, 所以 $\ln x \neq 0$ 。令 $u = x/y = \ln x$ 后, $1/\ln^2 x = 1/u^2$, 因此应该取 $\varphi(u) = -1/u^2$ 。再代入 $u = x/y$, 有 $-1/(x/y)^2 = -y^2/x^2$; 倒数关系是区分 A 与 C 的关键。

10.（2003.10；原卷二·4）答案：C，两个极小值点和两个极大值点。

第一步：从导函数图像读取符号。

将左侧与横轴的两个交点横坐标记为 $x_1 < x_2 < 0$ ，右侧交点横坐标记为 $x_3 > 0$ 。从左到右，导函数的符号依次为

区间	$(-\infty, x_1)$	(x_1, x_2)	$(x_2, 0)$	$(0, x_3)$	$(x_3, +\infty)$
f'	+	-	+	-	+

因此原函数依次增加、减少、增加、减少、增加。

第二步：逐个判断转折点。

在 x_1 处，导数由正变负， f 左增右减，为极大值点；在 x_2 处，导数由负变正，为极小值点。

在 0 的左侧，导数为正；右侧导数为负。题设又保证 f 在 0 连续，因此 f 到达 0 前增加，越过 0 后减少，0 也是极大值点。这里应检查原函数的连续性，不能因为导函数在 0 没有给出有限值就忽略该点。

在 x_3 处，导数由负变正，再得到一个极小值点。

所以极大值点为 $x_1, 0$ ，极小值点为 x_2, x_3 ，各有两个，选 C。关键依据是导数的符号变化，而不是导数为零的点数。

11. (2003.11; 原卷二·5) 答案: B, $1 > I_1 > I_2$ 。

第一步: 比较两个被积函数。

对 $0 < x < \pi/4$, 有 $\tan x > x > 0$ 。例如令 $g(x) = \tan x - x$, 则 $g(0) = 0$ 、 $g'(x) = \tan^2 x > 0$, 故不等式成立。因此

$$\frac{\tan x}{x} > 1 > \frac{x}{\tan x}.$$

在区间 $(0, \pi/4)$ 上积分, 就有

$$I_1 > \frac{\pi}{4} > I_2.$$

第二步: 证明 $I_1 < 1$ 。

在该区间上, $\sec^2 t$ 随 t 严格增加, 故对 $0 \leq t \leq x$ 都有 $\sec^2 t \leq \sec^2 x$ (仅在端点取等)。积分是整段被积函数的”平均”: 被积函数处处不超过右端值, 积分值就不超过右端值乘以区间长度, 因此

$$\tan x = \int_0^x \sec^2 t \, dt < x \sec^2 x.$$

除以 $x > 0$ 再积分, 得到

$$I_1 < \int_0^{\pi/4} \sec^2 x \, dx = [\tan x]_0^{\pi/4} = 1.$$

合并两步, 得 $\boxed{1 > I_1 > I_2}$ 。两种比值在 0 处的极限都为 1, 按这个值补定义后连续, 因此端点的形式不定不会影响上述积分比较。

12. (2003.12; 原卷二·6) 答案: D。

向量组 I 可由向量组 II 线性表示, 意味着 I 的每个向量都属于 II 张成的空间。因此

$$\text{span}(\text{I}) \subseteq \text{span}(\text{II}), \quad \text{rank}(\text{I}) \leq \text{rank}(\text{II}) \leq s.$$

如果 I 有 $r > s$ 个向量, 则

$$\text{rank}(\text{I}) \leq s < r,$$

秩小于向量个数, 所以 I 必线性相关, D 成立。

其余选项可用具体向量组排除。记 $e_1 = (1, 0)^T, e_2 = (0, 1)^T$ 。

当 I 为 $\{e_1\}$ 、II 为 $\{e_1, e_2\}$ 时, I 可由 II 表示, $r = 1 < s = 2$, 但两组都线性无关, 所以 A、C 均非必然。

当 I 为 $\{e_1, e_2, e_1 + e_2\}$ 、II 为 $\{e_1, e_2\}$ 时, 仍然可表示, 而且 $r = 3 > s = 2$, 但 II 仍线性无关, 所以 B 不成立。

要区分“向量个数”与“秩”: 表示关系直接限制的是张成空间的维数, 而不直接限制 II 中的向量是否独立。

错题: 2003-12 少表多相关对象搞反 (把“以少表多, 多必相关”安到了表示者 II 头上——表示关系压的是被表示的 I, $r > s$ 时 I 必相关, 选 D)

三、解答题（原卷三～十二，习题册 13～22）

13.（2003.13；原卷三）答案： $a = -1$ 时连续， $a = -2$ 时为可去间断点。

第一步：分别求两个单侧极限。

左侧分子、分母都从三次项开始：

$$\ln(1+ax^3) = ax^3 + O(x^6), \quad x - \arcsin x = -\frac{x^3}{6} + O(x^5).$$

分子分母同除以 x^3 后取极限：

$$L_- = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ax^3 + O(x^6)}{-x^3/6 + O(x^5)} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{a + O(x^3)}{-1/6 + O(x^2)} = -6a.$$

右侧分子用展开式逐项计算。 $e^{ax} = 1 + ax + \frac{a^2x^2}{2} + O(x^3)$ ，代入分子 $e^{ax} + x^2 - ax - 1$ ：常数项 $1 - 1$ 抵消，一次项 $ax - ax$ 抵消，只剩

$$e^{ax} + x^2 - ax - 1 = \left(\frac{a^2}{2} + 1\right)x^2 + O(x^3).$$

又 $x \sin(x/4) = x \left[\frac{x}{4} + O(x^3)\right] = \frac{x^2}{4} + O(x^4)$ ，分子分母同除以 x^2 ，右极限为

$$L_+ = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(a^2/2 + 1)x^2 + O(x^3)}{x^2/4 + O(x^4)} = 4 \left(\frac{a^2}{2} + 1\right) = 2a^2 + 4.$$

第二步：令两侧极限相等。

$$-6a = 2a^2 + 4 \iff a^2 + 3a + 2 = 0 \iff (a+1)(a+2) = 0.$$

所以只有 $a = -1$ 、 $a = -2$ 时，双侧有限极限存在。

第三步：与零点函数值比较。

$a = -1$ 时，双侧极限为 6，等于 $f(0) = 6$ ，因此连续。

$a = -2$ 时，双侧极限为 12，与 $f(0) = 6$ 不同，因此零点是可去间断点。

其他参数的左右极限不相等，既不连续，也不是可去间断点。

左侧根本条件是比较 x^3 项，右侧则比较 x^2 项，两侧不能共用同一个展开阶数。可去间断点还要求已有函数值与共同极限不同，所以必须在求出 $a = -1, -2$ 后继续与 6 比较，不能把两者都归为可去间断点。

14. (2003.14; 原卷四) 答案: $-\frac{e}{16(1+2\ln 2)^2}$ 。

第一步: 确定参数值及求导条件。

由 $x = 1 + 2t^2 = 9$, 得 $t^2 = 4$ 。结合 $t > 1$, 取 $t = 2$ 。条件 $t > 1$ 还保证积分上限 $1 + 2\ln t > 1$, 积分路径不经过被积函数在 0 处的奇点; $x_t = 4t > 0$, 保证参数求导公式的分母非零。

第二步: 求一阶导数。

变上限积分求导要乘以上限的导数。指数先化简: $e^{1+2\ln t} = e^1 \cdot e^{2\ln t} = et^2$ 。于是

$$\frac{dy}{dt} = \frac{e^{1+2\ln t}}{1+2\ln t} \cdot \frac{2}{t} = \frac{et^2}{1+2\ln t} \cdot \frac{2}{t} = \frac{2et}{1+2\ln t}.$$

再除以 $x_t = 4t$ (约去 $2t$):

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y_t}{x_t} = \frac{2et}{4t(1+2\ln t)} = \frac{e}{2(1+2\ln t)}.$$

第三步: 再对参数求导, 并除以 x_t 。

把 $\frac{e}{2(1+2\ln t)}$ 写成 $\frac{e}{2}(1+2\ln t)^{-1}$, 用链式法则求导 (先对外层 u^{-1} 求导得 $-u^{-2}$, 再乘内层导数 $\frac{2}{t}$):

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{e}{2}(1+2\ln t)^{-1} \right] = \frac{e}{2} \cdot \left(-(1+2\ln t)^{-2} \cdot \frac{2}{t} \right) = -\frac{e}{t(1+2\ln t)^2},$$

再除以 $x_t = 4t$:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{4t} \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) = -\frac{e}{4t^2(1+2\ln t)^2}.$$

代入 $t = 2$, 即得 $\boxed{y''(9) = -e/[16(1+2\ln 2)^2]}$ 。每多求一阶关于 x 的导数, 都要在对参数求导后除以 dx/dt 。

也可由 $t^2 = (x-1)/2$ 消去参数, 再直接求导复核:

$$y_x = \frac{e}{2[1 + \ln((x-1)/2)]},$$
$$y_{xx} = -\frac{e}{2(x-1)[1 + \ln((x-1)/2)]^2}.$$

取 $x = 9$ ，与参数法的结果一致。

15. (2003.15; 原卷五) 答案: $\frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C$ 。

第一步: 用反正切换元同时处理指数与根式。

令 $t = \arctan x$, 则 $x = \tan t$, 且 $-\pi/2 < t < \pi/2$ 。因此 $\cos t > 0$, 有

$$dx = \sec^2 t \, dt, \quad (1+x^2)^{3/2} = (\sec^2 t)^{3/2} = \sec^3 t.$$

把所有因子一并换元:

$$I = \int e^t \frac{\tan t \sec^2 t}{\sec^3 t} dt = \int e^t \sin t \, dt.$$

第二步: 连续两次分部积分, 消去同类积分。

第一次将 $\sin t$ 求导、 e^t 积分, 得到

$$I = e^t \sin t - \int e^t \cos t \, dt.$$

再对后一个积分分部积分:

$$\int e^t \cos t \, dt = e^t \cos t + \int e^t \sin t \, dt = e^t \cos t + I.$$

代回后有 $I = e^t \sin t - e^t \cos t - I$, 所以

$$I = \frac{1}{2} e^t (\sin t - \cos t) + C.$$

第三步: 还原原变量。

由 $\tan t = x$ 且 $\cos t > 0$, 有 $\sin t = x/\sqrt{1+x^2}$ 、 $\cos t = 1/\sqrt{1+x^2}$, 因此

$$I = \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C.$$

该表达式在整个实轴有定义；两次分部积分中的任意常数统一吸收进最后的 C 。

错题：2003-15 换元方向写反回代跟着错（换元写成 $t = \tan x$ 、回代跟着记号错出 $\sin(\tan x)$ ——过程实质全对，栽在记号脱节与机械回代）

16. (2003.16; 原卷六) 答案: $y'' - y = \sin x$, $y = e^x - e^{-x} - \frac{1}{2} \sin x$.

(I) 将反函数方程改写为关于 $y(x)$ 的方程。

因为 $y' \neq 0$, 反函数的一阶导数为 $dx/dy = 1/y'$. 再次对 y 求导时, 由链式法则有 $d/dy = (1/y')d/dx$, 于是

$$\frac{d^2x}{dy^2} = \frac{1}{y'} \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{y'} \right) = \frac{1}{y'} \cdot \left(-\frac{y''}{(y')^2} \right) = -\frac{y''}{(y')^3}.$$

内层求导用了 $[(y')^{-1}]' = -(y')^{-2}y''$: 先对外层 u^{-1} 求导, 再乘 $u = y'$ 对 x 的导数。

代回原反函数方程, 得到

$$-\frac{y''}{(y')^3} + (y + \sin x) \frac{1}{(y')^3} = 0.$$

同乘非零的 $(y')^3$, 整理得 $y'' - y = \sin x$ 。

(II) 求非齐次方程的解, 并代入初值。

齐次方程的特征方程为 $r^2 - 1 = 0$, 两个根为 $1, -1$ 。对右端正弦函数, 设特解为 $A \sin x + B \cos x$ 。它的二阶导数为 $-(A \sin x + B \cos x)$, 代入方程左端 $y'' - y$:

$$-(A \sin x + B \cos x) - (A \sin x + B \cos x) = -2A \sin x - 2B \cos x.$$

令其等于右端 $\sin x$, 比较 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的系数: $-2A = 1, -2B = 0$, 即

$$A = -\frac{1}{2}, \quad B = 0.$$

因此通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - \frac{1}{2} \sin x$ 。代入 $y(0) = 0, y'(0) = 3/2$, 得

$$C_1 + C_2 = 0, \quad C_1 - C_2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

解得 $C_1 = 1, C_2 = -1$, 所以

$$y = e^x - e^{-x} - \frac{1}{2} \sin x.$$

最后核验反函数条件：由 $e^x + e^{-x} \geq 2$ 、 $\cos x \leq 1$ ，有 $y' = e^x + e^{-x} - \frac{1}{2} \cos x \geq 3/2 > 0$ 。故该解严格递增，导数处处非零，符合第（ I ）问的变换条件。

17. (2003.17; 原卷七) 交点个数的完整讨论。

两条曲线的交点满足

$$k = 4x - 4 \ln x + \ln^4 x, \quad x > 0.$$

第一步：用对数换元化简导数符号。

令 $t = \ln x$ ，则 $x = e^t$ ，交点个数等于水平直线 $y = k$ 与函数

$$H(t) = 4e^t - 4t + t^4$$

图形的交点个数。

第二步：证明函数先减后增。

$$H'(t) = 4(e^t - 1 + t^3).$$

当 $t < 0$ 时， $e^t - 1 < 0$ 且 $t^3 < 0$ ，所以 $H' < 0$ 。

当 $t > 0$ 时，两项都为正，所以 $H' > 0$ 。因此 H 在 0 处取得唯一最小值 $H(0) = 4$ 。

第三步：检查两端行为，确定每段根数。

当 $t \rightarrow +\infty$ 时，指数项趋于无穷， $H(t) \rightarrow +\infty$ ；当 $t \rightarrow -\infty$ 时， $t^4 - 4t \rightarrow +\infty$ ，同样 $H(t) \rightarrow +\infty$ 。

所以 $k < 4$ 时无交点； $k = 4$ 时只有 $t = 0$ ，对应 $x = 1$ ，只有 1 个交点； $k > 4$ 时，递减段和递增段各有 1 个根，共 2 个交点。

因此可以把结论写成

$$N(k) = \begin{cases} 0, & k < 4, \\ 1, & k = 4, \\ 2, & k > 4. \end{cases}$$

当 $k = 4$ 时唯一交点为 $(1, 4)$ ；当 $k > 4$ 时，两个交点的横坐标分别落在 $(0, 1)$ 与 $(1, +\infty)$ 。严格单调性保证每侧至多一个根，两端极限与连续性保证每侧至少一个根，因此“共两个”包含存在性和唯一性两部分依据。

18. (2003.18; 原卷八) 答案: $x^2 + 2y^2 = 1$ 的第一象限部分, $s = l/(2\sqrt{2})$ 。

(I) 由法线中点条件求曲线。

在第一象限中 $x, y > 0$ 。若 $y' = 0$, 法线竖直且不能与 y 轴相交, 故 $y' \neq 0$ 。法线方程为 $Y - y = -(X - x)/y'$, 令 $X = 0$, 得到纵轴交点 Q 的纵坐标为 $y + x/y'$ 。

P 的纵坐标为 y , 线段 PQ 的中点纵坐标为 $\frac{y + Y_Q}{2}$ 。“被 x 轴平分”即中点落在 x 轴上: $\frac{y + Y_Q}{2} = 0$, 也就是 Q 的纵坐标 $Y_Q = -y$ 。于是

$$y + \frac{x}{y'} = -y \implies y' = -\frac{x}{2y} \implies 2y \, dy = -x \, dx.$$

两边积分 ($\int 2y \, dy = y^2$, $\int x \, dx = \frac{x^2}{2}$), 得

$$y^2 = -\frac{x^2}{2} + C, \quad \text{即} \quad \frac{x^2}{2} + y^2 = C.$$

代入已知点 $(\sqrt{2}/2, 1/2)$: $y^2 = \frac{1}{4}$, $\frac{x^2}{2} = \frac{1/2}{2} = \frac{1}{4}$, 故 $C = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$, 所以

$$\boxed{x^2 + 2y^2 = 1}, \quad y = \sqrt{\frac{1 - x^2}{2}}, \quad 0 < x < 1.$$

回验几何条件: 该曲线的法线斜率为 $2y/x$, 令法线中的 $X = 0$, 得到 $Y_Q = y - (2y/x)x = -y$; 中点确为 $(x/2, 0)$ 。

(II) 将两条曲线的弧长化成同一个积分。

椭圆弧取参数 $x = \cos t$, $y = (1/\sqrt{2}) \sin t$, $0 \leq t \leq \pi/2$ 。加入两个端点不改变弧长。由参数曲线弧长公式,

$$s = \int_0^{\pi/2} \sqrt{\sin^2 t + \frac{1}{2} \cos^2 t} \, dt = \int_0^{\pi/2} \sqrt{\frac{1}{2}(1 + \sin^2 t)} \, dt = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 + \sin^2 t} \, dt,$$

中间一步的化简: $\sin^2 t + \frac{1}{2} \cos^2 t = \sin^2 t + \frac{1}{2}(1 - \sin^2 t) = \frac{1}{2}(1 + \sin^2 t)$ 。

正弦曲线 $y = \sin x$ 在给定区间上的导数为 $\cos x$ 。先利用关于 $\pi/2$ 的对称性, 再作 $x = \pi/2 - t$ 的换元, 得

$$l = \int_0^{\pi} \sqrt{1 + \cos^2 x} \, dx = 2 \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 + \cos^2 x} \, dx = 2 \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 + \sin^2 t} \, dt.$$

记 $J = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 + \sin^2 t} \, dt$ ，则上面两式给出 $s = \frac{1}{\sqrt{2}}J$ 、 $l = 2J$ 。由 $J = \frac{\sqrt{2}}{2}l$ 代入第一式，得 $\boxed{s = l/(2\sqrt{2})}$ ，无需求出该积分的初等原函数。

错题：2003-18 法线中点没建模弧长误当 π （（I）” PQ 被 x 轴平分” 没翻译成坐标等式，整问空着；（II）把 $\sin x$ 的弧长当成 π ——那是弦长，也没看懂” 用 l 表示 s ” 就是两个积分归到同一个 J ）

19. (2003.19; 原卷九) 答案: $t = \varphi(y)^2 - 4$, $x = 2e^{\pi y/6}$.

(I) 由液面面积的变化率建立关系。

设液面高度为 $y = y(t)$, 水平液面面积为 $S(t)$ 。初始底面半径为 2, 所以 $S(0) = 4\pi$ 。

已知 $S'(t) = \pi$, 积分后得到

$$S(t) = 4\pi + \pi t.$$

另一方面液面是半径为 $\varphi(y)$ 的圆, 面积为 $S(t) = \pi\varphi(y)^2$ 。两式比较: $4\pi + \pi t = \pi\varphi(y)^2$, 约去 π 得 $4 + t = \varphi(y)^2$, 即

$$t = \varphi(y)^2 - 4.$$

(II) 用体积变化率求高度与时间。

液体体积的变化率是 3。高度增加 dy 时, 体积增加 $S(t)dy$, 故

$$3 = \frac{dV}{dt} = S(t) \frac{dy}{dt}, \quad \frac{dy}{dt} = \frac{3}{\pi(t+4)}.$$

由 $y(0) = 0$, 从 0 到 t 积分:

$$y(t) = \int_0^t \frac{3 d\tau}{\pi(\tau+4)} = \frac{3}{\pi} \left[\ln(\tau+4) \right]_0^t = \frac{3}{\pi} \ln \frac{t+4}{4}.$$

再利用 $t+4 = \varphi(y)^2$ 及对数性质 $\ln \frac{\varphi^2}{4} = \ln \left(\frac{\varphi}{2} \right)^2 = 2 \ln \frac{\varphi}{2}$, 得

$$y = \frac{3}{\pi} \ln \frac{\varphi(y)^2}{4} = \frac{6}{\pi} \ln \frac{\varphi(y)}{2}.$$

解出侧壁曲线为 $x = \varphi(y) = 2e^{\pi y/6}$, $y \geq 0$ 。当 $y = 0$ 时半径确为 2, 与底面相符。

可用总体积再次检查两个速率条件。对所得曲线, 液面到高度 y 时的体积为

$$V(y) = \pi \int_0^y \varphi(u)^2 du = 4\pi \int_0^y e^{\pi u/3} du = 12(e^{\pi y/3} - 1).$$

而 $t = \varphi(y)^2 - 4 = 4(e^{\pi y/3} - 1)$, 所以 $V = 3t$, 注液速率为 3。又 $S = \pi\varphi(y)^2 = \pi(t + 4)$, 故面积增长率为 π , 两个设计条件同时成立。

20. (2003.20; 原卷十) 三个结论的证明。

(I) 先由端点极限确定 $f(a)$, 再证明区间内为正。

记题设有限极限为 L 。当 $x \rightarrow a^+$ 时,

$$f(2x - a) = (x - a) \frac{f(2x - a)}{x - a} \longrightarrow 0 \cdot L = 0.$$

又因为 $2x - a \rightarrow a^+$, 且 f 在 a 处右连续, 所以左端同时趋于 $f(a)$ 。因此

$$f(a) = 0.$$

对任意 $x \in (a, b)$, 在 $[a, x]$ 上应用拉格朗日中值定理: 存在 $c \in (a, x)$, 使

$$f(x) - f(a) = f'(c)(x - a) > 0.$$

这就证明 $\boxed{f(x) > 0 \ (a < x < b)}$ 。特别地, 连续函数 f 在区间内部严格为正, 所以

$$I = \int_a^b f(x) \, dx > 0.$$

后续出现的积分分母因此不为零。

(II) 为目标比例构造两个辅助函数。

令

$$F(x) = \int_a^x f(t) \, dt, \quad G(x) = x^2 - a^2.$$

由 f 的连续性, F, G 都在 $[a, b]$ 上连续、在 (a, b) 内可导, 且

$$F'(x) = f(x) > 0, \quad G'(x) = 2x.$$

所以柯西中值定理可以应用, 并因 $F'(x) \neq 0$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\frac{G(b) - G(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{G'(\xi)}{F'(\xi)}.$$

将各量代入： $G(b) - G(a) = b^2 - a^2$ ， $F(b) - F(a) = I$ ，从而

$$\boxed{\frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(x) dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)}}.$$

此处只要求 $f(\xi) > 0$ ，并不要求 ξ 为正或非零。

陷阱：两次独立的中值定理 柯西中值定理

常见错法：对 $g(x) = x^2$ 用拉格朗日中值定理得 $\frac{b^2 - a^2}{b - a} = 2\xi_1$ ，再对 $\int_a^b f$ 用积分中值定理得 $\int_a^b f = f(\xi_2)(b - a)$ ，两式相除得 $2\xi_1/f(\xi_2)$ ——分子分母是两个不同的点，而 (II) 要的是同一个 ξ 。

而且这里的 ξ_1 没有挑选余地： $g = x^2$ 的拉格朗日点必是 $(a + b)/2$ 。取 $f(x) = x^2$ 、 $a = 0$ 、 $b = 1$ （满足题设： $f(0) = 0$ 、 $f' > 0$ 、 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(2x)/x = 0$ ），左端为

$$\frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f} = \frac{1}{1/3} = 3,$$

而真正的中值点由下式定出：

$$\frac{2\xi}{f(\xi)} = 3 \implies \xi = \frac{2}{3}.$$

两次独立的中值定理只给到 $\xi_1 = \frac{1}{2}$ 、 $\xi_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.577$ （这一对才凑得出 3）；把 $\xi_1 = \frac{1}{2}$ 单独代回得 $2 \times \frac{1}{2} \div \frac{1}{4} = 4 \neq 3$ ，可见**两点无法合并**。

柯西中值定理一步到位的原因：所取的两个函数在 a 处同时为 0，即 $F(a) = G(a) = 0$ ，于是“增量之比”就直接等于“同一点处导数之比”。若不愿引柯西，也可令 $A = (b^2 - a^2)/I$ 与 $h(x) = A \int_a^x f - (x^2 - a^2)$ ，由 $h(a) = h(b) = 0$ 用罗尔定理同样得 $A = 2\xi/f(\xi)$ ——这其实就是柯西中值定理的证明。

(III) 在 $[a, \xi]$ 上产生第二个中值点。

函数 f 在这个较小的闭区间连续、内部可导。由拉格朗日中值定理，存在 $\eta \in (a, \xi)$ ，使

$$f'(\eta) = \frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a} = \frac{f(\xi)}{\xi - a}.$$

将第二问的等式交叉相乘，写成

$$f(\xi)(b^2 - a^2) = 2\xi I.$$

因此

$$f'(\eta)(b^2 - a^2) = \frac{f(\xi)(b^2 - a^2)}{\xi - a} = \frac{2\xi}{\xi - a} \int_a^b f(x) \, dx.$$

因为 $a < \eta < \xi < b$ ，两个中值点必然不同。整个结合过程没有除以 ξ 或 $b^2 - a^2$ ，所以即使这些量为零，论证仍成立。

21. (2003.21; 原卷十一) 答案: $a = 0$, 可逆矩阵如下。

第一步: 求特征值及其重数。

矩阵按最后一行分块为上三角块结构, 行列式等于对角块行列式的乘积。左上二阶块:

$$\begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 \\ -8 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2 - (-2)(-8) = (\lambda - 2)^2 - 16,$$

右下一块贡献因子 $\lambda - 6$, 所以

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - 6)[(\lambda - 2)^2 - 16].$$

再用平方差分解 $(\lambda - 2)^2 - 16 = (\lambda - 6)(\lambda + 2)$, 得到

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda + 2)(\lambda - 6)^2.$$

特征值 6 为二重根。要可对角化, 它对应的特征空间必须为二维, 即 $r(A - 6I) = 1$ 。

第二步: 用秩条件确定 a 。

$$A - 6I = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 \\ 8 & -4 & a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

对第 2 行加上第 1 行的 2 倍, 得到

$$A - 6I \sim \begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

若 $a \neq 0$, 秩为 2, 特征值 6 只有一个独立特征向量, 不能对角化; 若 $a = 0$, 秩为 1, 特征空间才有二维。因此 $a = 0$ 是必要条件。

第三步：构造基，验证充分性。

当 $a = 0$ 时，对于特征值 -2 ：

$$A + 2I = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 8 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix},$$

即 $8x_3 = 0$ 与 $4x_1 + 2x_2 = 0$ ，给出 $x_2 = -2x_1$ 、 $x_3 = 0$ 。对于特征值 6 ：

$$A - 6I = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 \\ 8 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 + 2r_1} \begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

只给出 $-4x_1 + 2x_2 = 0$ ，即 $x_2 = 2x_1$ ，而 x_3 自由。分别取特征向量 $(1, -2, 0)^T$ 、 $(1, 2, 0)^T$ 、 $(0, 0, 1)^T$ 。

所以令

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \text{diag}(-2, 6, 6).$$

按第 3 列展开， $\det P = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = 2 - (-2) = 4 \neq 0$ ，且 $AP = P\Lambda$ ，故 $P^{-1}AP = \Lambda$ 。因此 $a = 0$ 也充分。

22.（2003.22；原卷十二）三条直线共点的充要条件。

必要性：由共同解得到行列式为零。

如果三条直线经过同一点 (x, y) ，则非零向量 $(x, y, 1)^T$ 满足

$$\begin{pmatrix} a & 2b & 3c \\ b & 2c & 3a \\ c & 2a & 3b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = 0.$$

所以系数矩阵行列式为零。提出第 2、3 列的因子 2 与 3：

$$\begin{vmatrix} a & 2b & 3c \\ b & 2c & 3a \\ c & 2a & 3b \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}.$$

按第一行展开后一个行列式：

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = a(cb - a^2) - b(b^2 - ac) + c(ba - c^2) \\ = 3abc - a^3 - b^3 - c^3.$$

再用立方和公式

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca),$$

把上式变号代入，得到

$$0 = 6(3abc - a^3 - b^3 - c^3) = -6(a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca).$$

第二个因子可以写成

$$\frac{1}{2}[(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2].$$

若这个平方和为零，则 $a = b = c = d$ 。当 $d \neq 0$ 时，三条方程约去 d 后全是 $x + 2y + 3 = 0$ ，表示同一条直线；当 $d = 0$ 时，三式全为 $0 = 0$ ，不构成直线。两种情况都与题设矛盾。

因此只能 $a + b + c = 0$ 。

充分性：直接找出共同交点。

如果 $a + b + c = 0$ ，取 $x = 3, y = 3/2$ 。三条直线左端依次为

$$3a + 3b + 3c, \quad 3b + 3c + 3a, \quad 3c + 3a + 3b,$$

全部为零，所以三条直线均经过 $(3, 3/2)$ 。为核验交点唯一，由 $c = -a - b$ ，前两条直线的系数行列式为

$$\begin{vmatrix} a & 2b \\ b & 2c \end{vmatrix} = 2(ac - b^2) = -2(a^2 + ab + b^2).$$

其中 $a^2 + ab + b^2 = (a + b/2)^2 + 3b^2/4 > 0$ ：等号会导致 $a = b = c = 0$ ，与有效直线条件矛盾。因此前两条直线的交点唯一，第三条也经过此点，充分性成立。综上，充要条件为 $\boxed{a + b + c = 0}$ 。